

BÁO CÁO

BÁO CÁO ĐỒ ÁN NHỎ – BUỔI 7

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THƯ VIỆN MƯỢN/TRẢ SÁCH

I. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN

1. Xác định chức năng cần có

Chương trình được xây dựng dưới dạng ứng dụng console (giao diện dòng lệnh), phục vụ bài toán quản lý mượn/trả sách trong một thư viện nhỏ. Các chức năng chính bao gồm:

1. Hiện thị danh sách toàn bộ sách hiện có trong thư viện, bao gồm các thông tin: mã sách, tên sách, tác giả, năm xuất bản, trạng thái (Có sẵn / Đã mượn) và tên người đang mượn.
2. Xem nhanh danh sách các sách đang có sẵn (chưa được mượn) để phục vụ việc tra cứu và cho mượn.
3. Thêm sách mới vào thư viện với các thông tin: mã sách, tên sách, tác giả, năm xuất bản.
4. Mượn sách: chuyển trạng thái của sách từ "Có sẵn" sang "Đã mượn" và ghi nhận tên người mượn.
5. Trả sách: chuyển trạng thái của sách từ "Đã mượn" về "Có sẵn", đồng thời tính phí phạt nếu người dùng trả sách trễ hạn (quy định 5.000 VND cho mỗi ngày trễ).
6. Thống kê: hiện thị lịch sử toàn bộ giao dịch mượn/trả, tổng số lượt mượn, tổng số lượt trả và tổng số tiền phí phạt đã thu được.

2. Chọn cấu trúc dữ liệu lưu trữ

Để phù hợp với đặc điểm bài toán (số lượng sách có thể thay đổi, mỗi sách có nhiều thuộc tính khác kiểu dữ liệu), chương trình sử dụng các cấu trúc dữ liệu sau:

- Mỗi cuốn sách được biểu diễn bằng một dict (từ điển) gồm các khóa: `ma_sach` (chuỗi), `ten_sach` (chuỗi), `tac_gia` (chuỗi), `nam_xb` (số nguyên), `trang_thai` (chuỗi) và `nguoi_muon` (chuỗi).
- Toàn bộ sách của thư viện được lưu trong một list (danh sách) các dict, đặt tên là `danh_sach_sach`. Việc dùng list là phù hợp vì số lượng sách có thể tăng lên khi thêm mới, và mỗi phần tử là một dict chứa nhiều thuộc tính khác nhau.
- Lịch sử giao dịch mượn/trả được lưu riêng trong một list khác, đặt tên là `lich_su_giao_dich`, mỗi phần tử là một dict ghi nhận: mã sách, tên sách, người mượn, hành động (Mượn hoặc Trả) và phí phạt (nếu có). Danh sách này phục vụ cho chức năng thống kê.

Việc tách riêng hai cấu trúc dữ liệu giúp chương trình rõ ràng, dễ bảo trì: một bên là trạng thái hiện tại của thư viện, một bên là nhật ký giao dịch.

3. Chia nhỏ chương trình thành các hàm

Chương trình được tổ chức theo nguyên tắc "mỗi chức năng là một hàm", giúp mã nguồn dễ đọc, dễ kiểm thử và dễ mở rộng. Cụ thể:

- Hàm `hien_thi_danh_sach_sach()`: in ra toàn bộ sách dưới dạng bảng.
- Hàm `tim_sach_theo_ma(ma_sach)`: tìm một cuốn sách theo mã, trả về dict nếu tìm thấy, ngược lại trả về None. Đây là hàm hỗ trợ cho nhiều chức năng khác.
- Hàm `xem_sach_co_san()`: liệt kê các sách có trạng thái "Có sẵn".
- Hàm `them_sach(ma_sach, ten_sach, tac_gia, nam_xb)`: thêm sách mới, có kiểm tra trùng mã.
- Hàm `muon_sach(ma_sach, ten_nguoi_muon)`: xử lý nghiệp vụ mượn sách.
- Hàm `tra_sach(ma_sach, so_ngay_tre)`: xử lý nghiệp vụ trả sách, tính phí phạt nếu trả trễ.
- Hàm `thong_ke_doanh_thu()`: tổng hợp lịch sử giao dịch và in báo cáo thống kê.
- Hàm `nhap_so_nguyen(loai_nhac)`: hàm hỗ trợ nhập số nguyên an toàn bằng try-except, dùng để tránh chương trình bị dừng đột ngột khi người dùng nhập sai định dạng.
- Hàm `hien_thi_menu()`: in menu lựa chọn ra màn hình.
- Hàm `chay_chuong_trinh()`: hàm chính, chứa vòng lặp while vô hạn để hiển thị menu và điều phối các chức năng dựa trên lựa chọn của người dùng.

4. Ứng dụng try-except để xử lý lỗi nhập liệu

Trong các buổi học trước, khi người dùng nhập sai kiểu dữ liệu (ví dụ nhập chữ thay vì số), chương trình sẽ dừng đột ngột và hiển thị thông báo lỗi khó hiểu. Để khắc phục, chương trình sử dụng cấu trúc try-except kết hợp với vòng lặp while để bắt buộc người dùng nhập đúng. Cụ thể, hàm `nhap_so_nguyen` được triển khai như sau:

Trong khối try, chương trình thực hiện ép kiểu `int(input(...))` để chuyển dữ liệu người dùng nhập thành số nguyên. Nếu thành công, giá trị được trả về ngay. Nếu xảy ra lỗi `ValueError` (người dùng nhập chữ hoặc ký tự đặc biệt), khối except sẽ bắt lỗi này, in ra thông báo yêu cầu nhập lại, và vòng lặp while tiếp tục cho đến khi người dùng nhập đúng.

Nhờ vậy, chương trình không bao giờ bị "crash" vì lỗi nhập liệu, mang lại trải nghiệm thân thiện hơn cho người dùng cuối.

5. Luồng hoạt động tổng quát của chương trình

Khi khởi động, chương trình nạp dữ liệu ban đầu gồm 4 cuốn sách mẫu và một danh sách lịch sử giao dịch rỗng. Sau đó, hàm `chay_chuong_trinh()` được gọi và bắt đầu vòng lặp chính:

- Hiện thị menu với 7 lựa chọn (từ 0 đến 6).
- Đọc lựa chọn của người dùng.
- Dùng cấu trúc `if/elif` để điều hướng đến hàm xử lý tương ứng.
- Nếu người dùng chọn 0, in lời cảm ơn và thoát khỏi vòng lặp.
- Nếu lựa chọn không hợp lệ, in thông báo và quay lại menu.

Chương trình chỉ kết thúc khi người dùng chủ động chọn thoát, đảm bảo tính liên tục của phiên làm việc.

II. KẾT LUẬN

Thông qua đồ án nhỏ này, các kiến thức nền tảng của Chương 1 đã được hệ thống hóa và vận dụng đồng bộ: cú pháp cơ bản, cấu trúc dữ liệu (list, dict), cấu trúc điều khiển (`if/elif/else`, `for`, `while`, `break`), hàm, và đặc biệt là kỹ thuật xử lý ngoại lệ `try-except`. Chương trình hoàn chỉnh, chạy ổn định trên console, đáp ứng đầy đủ yêu cầu CRUD (thêm, đọc, sửa trạng thái, thống kê) của một bài toán quản lý thực tế.

III. ẢNH SCRIPT

```
quan_ly_thu_vien.py X
Buoi07 > Scripts > quan_ly_thu_vien.py > ...
1 # =====
2 # ĐỒ ÁN NHỎ: QUẢN LÝ THƯ VIỆN MƯỢN/TRẢ SÁCH
3 # Môn: Lập trình Python cơ bản - Buổi 7
4 # =====
5
6 # ----- Bước 4.1: Khai báo dữ liệu ban đầu -----
7 danh_sach_sach = [
8     {"ma_sach": "S001", "ten_sach": "Lập Trình Python", "tac_gia": "Nguyen Van A", "nam_xb": 2020, "trang_thai": "Co san", "nguoi_muon": ""},
9     {"ma_sach": "S002", "ten_sach": "Cau Truc Du Lieu", "tac_gia": "Tran Thi B", "nam_xb": 2019, "trang_thai": "Co san", "nguoi_muon": ""},
10    {"ma_sach": "S003", "ten_sach": "Tri Tue Nhan Tao", "tac_gia": "Le Van C", "nam_xb": 2021, "trang_thai": "Co san", "nguoi_muon": ""},
11    {"ma_sach": "S004", "ten_sach": "Co So Du Lieu", "tac_gia": "Pham Van D", "nam_xb": 2018, "trang_thai": "Co san", "nguoi_muon": ""},
12 ]
13
14 lich_su_giao_dich = [] # lưu các lượt mượn/trả để thống kê
15
16
17 # ----- Bước 4.2: Hàm hiển thị & tìm kiếm -----
18 def hien_thi_danh_sach_sach():
19     """Hiển thị toàn bộ sách trong thư viện."""
20     print("\n" + "=" * 78)
21     print(f"{'Ma sach':<10}{'Ten sach':<22}{'Tac gia':<18}{'Nam':<6}" f"{'Trang thai':<12}{'Nguoi muon':<15}")
22     print("-" * 78)
23     for s in danh_sach_sach:
24         print(f"{s['ma_sach']:<10}{s['ten_sach']:<22}{s['tac_gia']:<18}" f"{s['nam_xb']:<6}{s['trang_thai']:<12}{s['nguoi_muon']:<15}")
25     print("=" * 78)
26
27
28 def tim_sach_theo_ma(ma_sach):
29     """Tìm sách theo mã, trả về dict hoặc None."""
30     for s in danh_sach_sach:
31         if s["ma_sach"] == ma_sach:
32             return s
33     return None
```

```

36 def xem_sach_co_san():
37     """Liệt kê các sách chưa được mượn."""
38     sach_co_san = [s for s in danh_sach_sach if s["trang_thai"] == "Co san"]
39     if len(sach_co_san) == 0:
40         print("-> Hiện không còn sách nào có sẵn.")
41         return
42     print("\nCAC SACH DANG CO SAN:")
43     for s in sach_co_san:
44         print(f"    {s['ma_sach']} - {s['ten_sach']} - {s['tac_gia']} ({s['nam_xb']})")
45
46
47 # ----- Bước 4.3: Hàm thêm / mượn / trả sách -----
48 def them_sach(ma_sach, ten_sach, tac_gia, nam_xb):
49     """Thêm sách mới vào thư viện."""
50     if tìm_sach_theo_ma(ma_sach) is not None:
51         print(f"-> Mã sách {ma_sach} đã tồn tại, không thể thêm.")
52         return
53     danh_sach_sach.append({
54         "ma_sach": ma_sach, "ten_sach": ten_sach, "tac_gia": tac_gia,
55         "nam_xb": nam_xb, "trang_thai": "Co san", "nguoi_muon": ""
56     })
57     print(f"-> Đã thêm sách {ma_sach} thành công.")
58

```

```

60 def muon_sach(ma_sach, ten_nguoi_muon):
61     """Đặt sách cho người mượn: Co san -> Da muon."""
62     s = tim_sach_theo_ma(ma_sach)
63     if s is None:
64         print(f"-> Không tìm thấy sách {ma_sach}.")
65         return
66     if s["trang_thai"] == "Da muon":
67         print(f"-> Sách {ma_sach} đã có người mượn, không thể mượn.")
68         return
69     s["trang_thai"] = "Da muon"
70     s["nguoi_muon"] = ten_nguoi_muon
71     lich_su_giao_dich.append({
72         "ma_sach": ma_sach, "ten_sach": s["ten_sach"],
73         "nguoi_muon": ten_nguoi_muon, "hanh_dong": "Muon",
74         "phi_phat": 0
75     })
76     print(f"-> Mượn sách {ma_sach} cho {ten_nguoi_muon} thành công.")
77
78
79 def tra_sach(ma_sach, so_ngay_tre):
80     """
81     Trả sách: Da muon -> Co san.
82     Nếu trả trễ (so_ngay_tre > 0) thì phạt 5.000 VND/ngày.
83     """
84     s = tim_sach_theo_ma(ma_sach)
85     if s is None:
86         print(f"-> Không tìm thấy sách {ma_sach}.")
87         return
88     if s["trang_thai"] == "Co san":
89         print(f"-> Sách {ma_sach} đang có sẵn, không có ai mượn.")
90         return
91
92     phi_phat = so_ngay_tre * 5000 if so_ngay_tre > 0 else 0
93     nguoi_muon = s["nguoi_muon"]

```

```

95     lich_su_giao_dich.append({
96         "ma_sach": ma_sach, "ten_sach": s["ten_sach"],
97         "nguoi_muon": nguoi_muon, "hanh_dong": "Tra",
98         "phi_phat": phi_phat
99     })
100
101     print(f"-> {nguoi_muon} da tra sach {ma_sach}.")
102     if phi_phat > 0:
103         print(f"-> Tra tre {so_ngay_tre} ngay. Phi phat: {phi_phat:,.} VND")
104     else:
105         print("-> Tra dung han, khong co phi phat.")
106
107     s["trang_thai"] = "Co san"
108     s["nguoi_muon"] = ""
109
110
111 # ----- Bước 4.4: Hàm thống kê & nhập số nguyên an toàn -----
112 def thong_ke_doanh_thu():
113     """Thống kê số lượt mượn, số lượt trả và tổng phí phạt."""
114     if len(lich_su_giao_dich) == 0:
115         print("-> Chua co giao dich muon/tra nao.")
116     return
117

```

```

117
118     tong_muon = 0
119     tong_tra = 0
120     tong_phi_phat = 0
121
122     print("\nLICH SU GIAO DICH:")
123     print("-" * 70)
124     for gd in lich_su_giao_dich:
125         if gd["hanh_dong"] == "Muon":
126             tong_muon += 1
127             print(f"    [MUON] {gd['ma_sach']} - {gd['ten_sach']} - {gd['nguoi_muon']}")
128         else:
129             tong_tra += 1
130             print(f"    [TRA ] {gd['ma_sach']} - {gd['ten_sach']} - {gd['nguoi_muon']}")
131             tong_phi_phat += gd["phi_phat"]
132     print("-" * 70)
133     print(f">>> Tong so luot muon : {tong_muon}")
134     print(f">>> Tong so luot tra  : {tong_tra}")
135     print(f">>> TONG PHI PHAT THU: {tong_phi_phat:,.} VND")
136
137
138 def nhap_so_nguyen(loai_nhac):
139     """Nhập số nguyên an toàn, lặp đến khi đúng."""
140     while True:
141         try:
142             return int(input(loai_nhac))
143         except ValueError:
144             print("-> Du lieu khong hop le, vui long nhap lai mot so nguyen.")
145

```

```

47 # ----- Bước 4.5: Menu chính & vòng lặp chương trình -----
48 def hien_thi_menu():
49     print("\n===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====")
50     print("1. Hien thi danh sach tat ca sach")
51     print("2. Xem cac sach dang co san")
52     print("3. Them sach moi")
53     print("4. Muon sach")
54     print("5. Tra sach")
55     print("6. Thong ke doanh thu / phi phat")
56     print("0. Thoat chương trình")
57
58
59 def chay_chuong_trinh():
60     while True:
61         hien_thi_menu()
62         lua_chon = input("Nhap lua chon cua ban: ").strip()
63
64         if lua_chon == "1":
65             hien_thi_danh_sach_sach()
66
67         elif lua_chon == "2":
68             xem_sach_co_san()
69
70         elif lua_chon == "3":
71             ma_sach = input("Nhap ma sach moi: ").strip().upper()
72             ten_sach = input("Nhap ten sach: ").strip().title()
73             tac_gia = input("Nhap tac gia: ").strip().title()
74             nam_xb = input(f"(variable) ma_sach: str      uat ban: ")
75             them_sach(ma_sach, ten_sach, tac_gia, nam_xb)
76
77         elif lua_chon == "4":
78             ma_sach = input("Nhap ma sach can muon: ").strip().upper()
79             ten_nguoi_muon = input("Nhap ten nguoi muon: ").strip().title()
80             muon_sach(ma_sach, ten_nguoi_muon)

```

```

181
182     elif lua_chon == "5":
183         ma_sach = input("Nhap ma sach can tra: ").strip().upper()
184         so_ngay_tre = nhap_so_nguyen("Nhap so ngay tra tre (0 neu dung han): ")
185         tra_sach(ma_sach, so_ngay_tre)
186
187     elif lua_chon == "6":
188         thong_ke_doanh_thu()
189
190     elif lua_chon == "0":
191         print("Cam on da su dung chuong trinh. Tam biet!")
192         break
193
194     else:
195         print("-> Lua chon khong hop le, vui long chon lai.")
196
197
198 # ----- Điểm khởi chạy -----|
199 if __name__ == "__main__":
200     chay_chuong_trinh()

```

IV. KẾT QUẢ CHẠY THỰC TẾ:

```
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi07\Scripts>python quan_ly_thu_vien.py
```

```
===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====
```

1. Hien thi danh sach tat ca sach
 2. Xem cac sach dang co san
 3. Them sach moi
 4. Muon sach
 5. Tra sach
 6. Thong ke doanh thu / phi phat
 0. Thoat chuong trinh
- Nhap lua chon cua ban: 1

```
=====
```

Ma sach	Ten sach	Tac gia	Nam	Trang thai	Nguai muon
S001	Lap Trinh Python	Nguyen Van A	2020	Co san	
S002	Cau Truc Du Lieu	Tran Thi B	2019	Co san	
S003	Tri Tue Nhan Tao	Le Van C	2021	Co san	
S004	Co So Du Lieu	Pham Van D	2018	Co san	

```
=====
```

===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====

1. Hien thi danh sach tat ca sach
 2. Xem cac sach dang co san
 3. Them sach moi
 4. Muon sach
 5. Tra sach
 6. Thong ke doanh thu / phi phat
 0. Thoat chuong trinh
- Nhap lua chon cua ban: 2

CAC SACH DANG CO SAN:

- S001 - Lap Trinh Python - Nguyen Van A (2020)
- S002 - Cau Truc Du Lieu - Tran Thi B (2019)
- S003 - Tri Tue Nhan Tao - Le Van C (2021)
- S004 - Co So Du Lieu - Pham Van D (2018)

===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====

1. Hien thi danh sach tat ca sach
 2. Xem cac sach dang co san
 3. Them sach moi
 4. Muon sach
 5. Tra sach
 6. Thong ke doanh thu / phi phat
 0. Thoat chuong trinh
- Nhap lua chon cua ban: 3
- Nhap ma sach moi: S005
- Nhap ten sach: Tri Tue Nhan Tao 2
- Nhap tac gia: Nguyen Van E
- Nhap nam xuất ban: abc
- > Du lieu khong hop le, vui long nhap lai mot so nguyen.
- Nhap nam xuất ban: 2022
- > Da them sach S005 thanh cong.

===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====

1. Hien thi danh sach tat ca sach
 2. Xem cac sach dang co san
 3. Them sach moi
 4. Muon sach
 5. Tra sach
 6. Thong ke doanh thu / phi phat
 0. Thoat chuong trinh
- Nhap lua chon cua ban: 3
- Nhap ma sach moi: S005
- Nhap ten sach: Tri Tue Nhan Tao 2
- Nhap tac gia: Nguyen Van E
- Nhap nam xuất ban: 2022
- > Ma sach S005 da ton tai, khong the them.

===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====

1. Hien thi danh sach tat ca sach
2. Xem cac sach dang co san
3. Them sach moi
4. Muon sach
5. Tra sach
6. Thong ke doanh thu / phi phat
0. Thoat chuong trinh

Nhap lua chon cua ban: 4

Nhap ma sach can muon: S005

Nhap ten nguoi muon: Nguyen Van A

-> Muon sach S005 cho Nguyen Van A thanh cong.

===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====

1. Hien thi danh sach tat ca sach
2. Xem cac sach dang co san
3. Them sach moi
4. Muon sach
5. Tra sach
6. Thong ke doanh thu / phi phat
0. Thoat chuong trinh

Nhap lua chon cua ban: 4

Nhap ma sach can muon: S005

Nhap ten nguoi muon: abc

-> Sach S005 da co nguoi muon, khong the muon.

===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====

1. Hien thi danh sach tat ca sach
2. Xem cac sach dang co san
3. Them sach moi
4. Muon sach
5. Tra sach
6. Thong ke doanh thu / phi phat
0. Thoat chuong trinh

Nhap lua chon cua ban: 5

Nhap ma sach can tra: S005

Nhap so ngay tra tre (0 neu dung han): 3

-> Nguyen Van A da tra sach S005.

-> Tra tre 3 ngay. Phi phat: 15,000 VND

```
===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====
```

1. Hien thi danh sach tat ca sach
 2. Xem cac sach dang co san
 3. Them sach moi
 4. Muon sach
 5. Tra sach
 6. Thong ke doanh thu / phi phat
 0. Thoat chuong trinh
- Nhap lua chon cua ban: 6

```
LICH SU GIAO DICH:
```

```
-----  
[MUON] S005 - Tri Tue Nhan Tao 2 - Nguyen Van A
```

```
[TRA ] S005 - Tri Tue Nhan Tao 2 - Nguyen Van A - Phi phat: 15,000 VND  
-----
```

```
>>> Tong so luot muon : 1
```

```
>>> Tong so luot tra  : 1
```

```
>>> TONG PHI PHAT THU: 15,000 VND
```

```
===== QUAN LY THU VIEN MUON/TRA SACH =====
```

1. Hien thi danh sach tat ca sach
 2. Xem cac sach dang co san
 3. Them sach moi
 4. Muon sach
 5. Tra sach
 6. Thong ke doanh thu / phi phat
 0. Thoat chuong trinh
- Nhap lua chon cua ban: 0

Cam on da su dung chuong trinh. Tam biet!

```
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1\Buoi07\Scripts>
```